

ОТЧЁТ

по практической работе

Вариант 5

Цель работы

Разработать модель управления движением черепашки с использованием состояний, условий перехода, действий и процесса движения, а также реализовать полученную модель программно.

Исходные данные

Для отчёта используется программа на Python с библиотекой turtle. Начальная точка черепашки — (0, 0). Шаг перемещения составляет 20 единиц. Начальное направление — вверх. Переменные x и y используются для контроля координат и условий перехода между состояниями.

Геометрия траектории:

1. Вверх на 2 клетки $\rightarrow$ до $y \geq 2$.
2. Вправо на 2 клетки $\rightarrow$ до $x \geq 2$.
3. Вниз на 4 клетки $\rightarrow$ до $y \leq -2$.
4. Влево на 4 клетки $\rightarrow$ до $x \leq -2$.
5. Вверх на 6 клеток $\rightarrow$ до $y \geq 4$.
6. Вправо на 4 клетки $\rightarrow$ до $x \geq 4$.
7. Вниз на 8 клеток $\rightarrow$ до $y \leq -4$.
8. Влево на 8 клеток $\rightarrow$ до $x \leq -4$.
9. Вверх на 8 клеток $\rightarrow$ до $y \geq 4$ и СТОП.

1 этап: Создание объектов

1.1. Состояния

name	codename
Начальное	INIT
Вверх 1	UP 1
Вправо 1	RIGHT 1
Вниз 1	DOWN 1
Влево 1	LEFT 1
Вверх 2	UP 2
Вправо 2	RIGHT 2
Вниз 2	DOWN 2
Влево 2	LEFT 2
Вверх 3	UP 3
Остановка	STOP

1.2. Условия перехода

name	условие
Старт	True
Достиг верха 1	$y \geq 2$
Достиг право 1	$x \geq 2$
Достиг низа 1	$y \leq -2$
Достиг лево 1	$x \leq -2$
Достиг верха 2	$y \geq 4$
Достиг право 2	$x \geq 4$
Достиг низа 2	$y \leq -4$
Достиг лево 2	$x \leq -4$
Финиш	$y \geq 4$

1.3. Действия

name	codename
Поворот вниз	t.setheading(270)
Поворот вправо	t.setheading(0)
Поворот вверх	t.setheading(90)
Поворот влево	t.setheading(180)

1.4. Процессы

name	codename
Движение	t.forward(20)

Фаза 2: Создание связей

2.1. Связи «переходить в»

Начальное → Вверх 1

Вверх 1 → Вправо 1

Вправо 1 → Вниз 1

Вниз 1 → Влево 1

Влево 1 → Вверх 2

Вверх 2 → Вправо 2

Вправо 2 → Вниз 2

Вниз 2 → Влево 2

Влево 2 → Вверх 3

Вверх 3 → Остановка

2.2. Связи «выполнять в»

Вверх 1 → Движение

Вправо 1 → Движение

Вниз 1 → Движение

Влево 1 → Движение

Вверх 2 → Движение

Вправо 2 → Движение

Вниз 2 → Движение

Влево 2 → Движение

Вверх 3 → Движение

Этап 3: Запуск правил

Прокручиваем вниз до раздела «Правила» и запускаем правила.

Система создаёт объекты переходов.

Этап 4: Детализация переходов

Переход	Условие	Вызываемое действие
Начальное → Вверх 1	Старт	Поворот вверх
Вверх 1 → Вправо 1	Достиг верха 1	Поворот вправо
Вправо 1 → Вниз 1	Достиг право 1	Поворот вниз
Вниз 1 → Влево 1	Достиг низа 1	Поворот влево
Влево 1 → Вверх 2	Достиг лево 1	Поворот вверх
Вверх 2 → Вправо 2	Достиг верха 2	Поворот вправо
Вправо 2 → Вниз 2	Достиг право 2	Поворот вниз
Вниз 2 → Влево 2	Достиг низа 2	Поворот влево
Влево 2 → Вверх 3	Достиг лево 2	Поворот вверх
Вверх 3 → Остановка	Финиш	—

Этап 5: Генерируем код

Нажимаем «Сгенерировать код» и получаем программную реализацию модели.